

HỌ VÀ TÊN SV:	<u>CÁN BỘ COI THI</u>
MSSV:	
STT:	
PHÒNG THI:.....	

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11
Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18	Câu 19	Câu 20	Câu 21	Câu 22
Câu 23	Câu 24	Câu 25	Câu 26	Câu 27	Câu 28	Câu 29	Câu 30	Câu 31	Câu 32	

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (32 câu, 0.25 điểm/câu, SV chọn 1 đáp án đúng và điền vào BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM)

Câu 1 Tập lệnh MIPS có mấy loại định dạng? (G1.1)

A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
------	------	------	------

Câu 2 Mã máy của lệnh add \$s1, \$t1, \$t5 là gì? (G1.1)

A. 0x023d8210	B. 0x012d8820
C. 0x012d8024	D. 0x224a2640

Câu 3 Cho câu lệnh sll \$s3, \$s5, 15. Biểu diễn số nhị phân của trường shamt (G1.1)

A. 10011	B. 01111
C. 10101	D. 00000

Câu 4 Câu lệnh slt \$s3, \$s5, \$t0 thuộc định dạng nào trong lệnh assembly MIPS (G1.1)

A. Định dạng lệnh R	B. Định dạng lệnh I
C. Định dạng lệnh J	D. Cả ba đều sau

Câu 5 Một lệnh MIPS có độ rộng bao nhiêu bit? (G1.1)

A. 4	B. 8	C. 16	D. 32
------	------	-------	-------

Câu 6 Tập lệnh MIPS có bao nhiêu thanh ghi? (G1.1)

A. 8	B. 16	C. 32	D. 64
------	-------	-------	-------

Câu 7 Bộ nhớ thanh ghi trong MIPS được đánh địa chỉ theo? (G1.1)

A. Bit	B. Byte	C. Word	D. Halfword
--------	---------	---------	-------------

Câu 8 Tập lệnh MIPS có mấy loại toán hạng? (G1.1)

A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
------	------	------	------

Câu 9 Thanh ghi \$s5 có địa chỉ biểu diễn dưới dạng nhị phân là bao nhiêu trong tập thanh ghi của MIPS?

A. 10111	B. 10110	C. 10101	D. 01101
----------	----------	----------	----------

Câu 10 Chọn phát biểu sai về tập thanh ghi trong MIPS (G1.1)

A.	Địa chỉ các thanh ghi được đánh theo byte
B.	Thanh ghi \$zero luôn có giá trị không đổi
C.	Có thể thay đổi giá trị của các thanh ghi t
D.	Có thể thay đổi giá trị của các thanh ghi s

Câu 11 Thành phần nào sau đây **không thuộc** thành phần của Datapath (G1.1)

A. Registers	B. ALU Control
C. I-MEM	D. D-MEM

Câu 12 Số thập lục phân 0x014a4822 là mã lệnh của lệnh nào sau đây?

A. add \$9, \$10, \$10	B. sub \$9, \$10, \$10
C. addi \$t1, \$t2, 2	D. addu \$t1, \$t2, \$t2

Câu 13 Khi bộ xử lý thực hiện lệnh “sw \$t0, 4(\$t1)”, giá trị các tín hiệu điều khiển ALUSrc, RegWrite, MemWrite lần lượt là: (G1.1)

A. 1,0,1	B. 1,1,0	C. 0,1,0	D. 1,0,0	E. Đáp án khác
----------	----------	----------	----------	----------------

Câu 14 Cho đoạn mã khai báo dữ liệu trong một chương trình hợp ngữ như sau (G1.1)

Bộ nhớ cấp phát cho arr2 khi thực khai báo câu lệnh “arr2: .space 8” có dung lượng là bao nhiêu byte?	
A. 8	B. 16
C. 32	D. 64

Câu 15 Chọn phát biểu sai về thành phần datapath ALU (G1.2)

A. Thực hiện được một số phép toán số học	B. Thực hiện được một số phép tính logic
C. Chỉ được sử dụng khi bộ xử lý thực thi các lệnh số học và logic	D. Thuộc loại mạch số tổ hợp

Câu 16 Chọn phát biểu sai về thành phần datapath D-Mem (G1.2)

A.	Có độ rộng bus dữ liệu và địa chỉ là 32 bit
B.	Có thể đọc và ghi dữ liệu
C.	Được sử dụng khi bộ xử lý thực hiện lệnh lw hoặc sw
D.	Thuộc loại mạch số tổ hợp

Câu 17 Một tín hiệu xung clock có chu kỳ là 0.25ps, tần số của tín hiệu này là bao nhiêu? (G1.1)

A. 4 Ghz	B. 2.5 Ghz	C. 4 THz	D. 2.5 THz
----------	------------	----------	------------

Câu 18 Kiến trúc tập lệnh MIPS được thiết kế theo loại nào sau đây: (G1.2)

A. Ngăn xếp (stack)	B. Bộ tích lũy (accumulator)
C. Thanh ghi – Bộ nhớ (register–memory)	D. Register-Register/load-store

Câu 19 Sử dụng bảng tra MIPS Reference Data, xét lệnh bne, giá trị BranchAddr được xác định bằng công thức nào? (G1.1)

A. $\{14\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediat}\} \ll 2$	B. $\{14\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediat}, 1'b0\}$
C. $\{16\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediat}\}$	D. $\{16\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediat}\} \gg 2$

Câu 20 Xét lệnh hợp ngữ add \$t2, \$t1, \$zero, chọn phát biểu sai: (G1.1)

A.	Lệnh trên thuộc định dạng lệnh R
B.	Toán hạng \$zero là toán hạng hằng có giá trị bằng 0
C.	Toán hạng \$t2 có địa chỉ bằng 10 trong tập thanh ghi
D.	Lệnh trên thuộc nhóm lệnh số học

Câu 21 Lệnh nào sau đây là lệnh rẽ nhánh có điều kiện? (G1.1)

A. JUMP	B. JAL	C. JR	D. BEQ
---------	--------	-------	--------

Câu 22 Trong 5 bước của chu kỳ thực thi lệnh trong MIPS, thành phần phần cứng nào được sử dụng ở bước thực thi? (G1.2)

A. Tập thanh ghi	B. I-Mem	C. D-MEM	D. ALU
------------------	----------	----------	--------

Câu 23 Kỹ thuật nâng cao hiệu suất nào sau đây sử dụng kỹ thuật pipeline? (G1.2)

A. Thực thi đồng thời nhiều tác vụ bằng cách tăng số lượng đơn vị xử lý
B. Thực thi đồng thời nhiều chương trình bằng cách tăng số lượng bộ xử lý
C. Thực thi đồng thời nhiều lệnh bằng cách chia chu kỳ thực thi lệnh thành các stage. Tại một thời điểm, một lệnh chỉ được thực thi một stage
D. Thực thi tuần tự nhiều tác vụ bằng cách tăng số lượng đơn vị xử lý

Câu 24 Cho hai bộ vi xử lý X và Y có tần số xung clock lần lượt là 800 MHz và 1000 MHz. Giả sử X thực thi một lệnh trung bình mất 3 chu kì, Y thực thi một lệnh trung bình mất 5 chu kì. Vậy để thực thi cùng một chương trình, bộ vi xử lý nào thực thi nhanh hơn? (G1.2)

A. X	B. Y	C. X bằng Y	D. Thiếu thông tin
------	------	-------------	--------------------

Câu 25 Cho máy tính X có CPI = 5. Máy tính X thực thi một chương trình có 1 triệu lệnh mất 5 ms. Hỏi tần số hoạt động của máy tính X là bao nhiêu? (G1.2)

A. 1 Mhz	B. 1Ghz	C. 2 Mhz	D. 2 Ghz
----------	---------	----------	----------

Câu 26 Một processor có clock là 1.5GHz thực thi một chương trình mất 10s. Cần thay đổi clock cho processor này bằng bao nhiêu để giảm thời gian thực thi còn 6s? (G1.2)

A. 2 GHz	B. 1.5 GHz	C. 3 GHz	D. 2.5 GHz
----------	------------	----------	------------

Câu 27 Công đoạn thứ 4 trong quá trình thực thi lệnh của MIPS là công đoạn nào? (G1.2)

A. Nạp lệnh	B. Giải mã lệnh	C. Truy xuất bộ nhớ	D. ALU
-------------	-----------------	---------------------	--------

Câu 28 Cho đoạn chương trình sau: (G1.1)

lw \$v1, 0(\$a0) addi \$v0, \$v0, 1 sw \$v1, 0(\$a1) addi \$a0, \$a0, 1	Hỏi bộ nhớ lệnh và bộ nhớ dữ liệu lần lượt được truy cập mấy lần?			
	A. 2 & 2	B. 2 & 4	C. 4 & 2	D. 4 & 4

Câu 29 Trong các câu lệnh sau, câu lệnh nào có tín hiệu điều khiển RegDst = 1 khi thực thi? (G1.2)

A. addi	B. lw	C. add	D. beq
---------	-------	--------	--------

Câu 30 Quy trình thực thi một lệnh trong kiến trúc MIPS lần lượt theo thứ tự sau? (G1.2)

A.	Fetch > Instruction Decode > ALU > Memory Access > Result Write
B.	Fetch > Memory Access > Instruction Decode > ALU > Result Write
C.	Fetch > Instruction Decode > Memory Access > ALU > Result Write
D.	Fetch > ALU > Instruction Decode > Memory Access > Result Write

Câu 31 Cạnh xuống của xung clock được hiểu là? (G1.1)

A.	Tại thời điểm giá trị xung clock bằng 0
B.	Tại thời điểm giá trị xung clock bằng 1
C.	Tại thời điểm giá trị xung clock thay đổi từ 0 lên 1
D.	Tại thời điểm giá trị xung clock thay đổi từ 1 xuống 0

Câu 32 Địa chỉ thanh ghi PC sẽ tăng bao nhiêu sau mỗi lần đọc lệnh? (G1.1)

A. Tùy thuộc vào từng lệnh	B. Thiếu thông tin, chưa xác định được
C. 4	D. Không thay đổi

CÂU HỎI TỰ LUẬN (sinh viên làm ngắn gọn, trong khuôn khổ phần làm bài)

Câu 1 (1 điểm) (G1.2)

Bảng dưới đây cho thấy 2 cách hiện thực trên 2 máy tính M1 và M2 với cùng một tập lệnh, tần số hoạt động, trong đó tập lệnh này gồm 3 lớp lệnh (instruction class) A, B và C. Số lượng lệnh được thực thi trong một đoạn chương trình X được thể hiện ở cột cuối cùng.

Lớp	CPI cho M1	CPI cho M2	Tỷ lệ lệnh
A	1	1	40%
B	3	2	30%
C	4	4	30%

- Hiệu suất của máy tính M2 so với máy tính M1 (0.5 điểm)
- Tính CPI trung bình của từng máy (0.5 Điểm)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2 (0.5 điểm) (GL.2)

Hãy tìm mã hợp ngữ MIPS tương đương các lệnh C sau:

$$f = g + h - A[5]$$

f, g, h, i, j được lưu lần lượt ở các thanh ghi $\$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4$

Địa chỉ cơ sở/nền (base address) của mảng A lưu trong các thanh ghi $\$s6$

--	--

Câu 3 (0.5 điểm) (GL.1) **SINH VIÊN CHỌN MỘT TRONG HAI Ý SAU**

Cho mảng A, mảng B có số phần tử lần lượt lưu trong thanh ghi S0 (Size A) và S1 (Size B). Địa chỉ nền của mảng A, B được lưu trong thanh ghi S2 và S3. Viết đoạn chương trình hợp ngữ MIPS:

- Tìm giá trị lớn nhất của mảng A và lưu vào thanh ghi S4
- Tính tổng các giá trị của mảng B và lưu vào thanh ghi S5.

--	--

-----**HẾT**-----

Bảng chuẩn đầu ra môn học

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (mục tiêu cụ thể)
G1.1 (2.1)	Trình bày được các kiến thức cơ bản về kiến trúc máy tính và lập trình hợp ngữ.
G1.2 (2.1)	Trình bày, phân tích được các thành phần và nguyên lý hoạt động bên trong một máy tính, cơ chế thực thi lệnh của máy tính.